

Değişen Ne?

İvmeyi Oklarla Okumak

FİZ.9.2.6

a · görseller arasındaki benzerlikleri bulur

b · kavramlara ilişkin genellemeler yapar

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.7 Karşılaştırma

SDB2.1 İletişim

SDB2.2 İş Birliği

E3.6 Analitik Düşünme

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Tarih:

Bu kâğıtta hiçbir yere bağıntı yazmayacak, hiçbir sayıyı bölmeyeceğiz. İşimiz **okların uzunluğuna ve yönüne bakmak**, sonra da gördüğümüz şeyi **adlandırmak**. Hız okları **lacivert**, ivme okları **mor** çizilir. Model Kartı'ndaki tek adımlı işlem yalnız öğretmenle birlikte yapılır; hareket grafikleri ve ivmeli hareket denklemleri kapsam dışıdır.

İKİ HAFTADAN DEVRALDIĞIMIZ TEK CÜMLE

- Bir taşıtın hızı iki bilgiyle birlikte söylenir: bir **büyüklik** ve bir **yön**. Göstergede okunan sayı yalnız büyüklüğü verir; yönü biz ekleriz.
- Bu hafta o cümlenin üstüne tek bir soru koyuyoruz: ya bu iki bilgidен biri **değişirse**? Değişimin adını bu kâğıtta bulacağız.

SENARYO DOSYASI · DURAKTAN KALKAN RAYLI TAŞIT

Gaziantep'te şehir içi raylı taşıt hattında bir araç, durakta beklerken hareketsizdir. Kalkıştan sonra bir gözlem ekibi **eşit zaman aralıklarıyla** üç ayrı anda göstergelyi okur: **15 km/h**, sonra **30 km/h**, sonra **45 km/h**. Ekip her okumayı, uzunluğuy okunan değeryle orantılı bir lacivert okla defterine geçirir. Aynı araç sonraki durağay yaklaşırken ekip üç okuma daha alır; bu kez defterdeki oklar giderek kısalır. Araç iki durak arasında hiç dönmez; hat dümdüzdür.

kalkıştan sonraki üç an

değişen şeyin adı:

?



Ş.1 · kalkıştan sonraki üç anın hız okları · anlar eşit zaman aralıklıdır · ok uzunluğu okunan değerle orantılıdır
· 1 bölme = 15 km/h

1 Üç Okun Uzunluğu FİZ.9.2.6-a

Gözlem ekibinin kalkış sırasında çizdiği üç oka bakınız. **a)** Anlar geçtikçe ok uzunlukları nasıl değişiyor? **b)** Bu uzunluk değişimi aracın neyi hakkında bilgi verir? **c)** Ekip defterine "bu araçta bir şey değişiyor" diye yazmış. Değişen şeyin adını yazınız ve o değişimin adını da söyleyiniz.

2 Mor Oku Nereye Çevirmeli FİZ.9.2.6-b

Ekip, kalkış bölümü için bir de **mor ivme oku** çizmek istiyor. **a)** Bu mor ok, lacivert hız okuyla aynı yöne mi bakmalıdır, karşı yöne mi? **b)** Kararınızı ardışık üç okun uzunluğuna dayandırarak gerekçelendiriniz. **c)** Aynı aracın sonraki durağa yaklaşma bölümünde mor ok hangi yöne çevrilir?

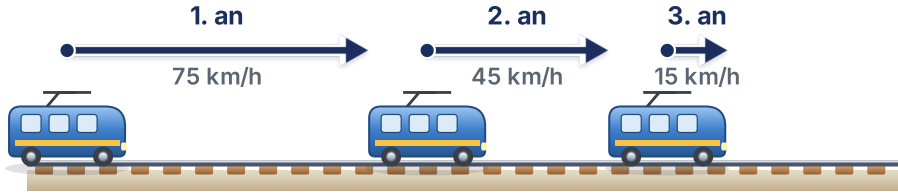
3 Gösterge Hiç Kımıldamasaydı FİZ.9.2.6-b

Aynı hatta bir başka sefer düşününüz: araç iki durak arasında hiç dönmemiş ve gösterge sefer boyunca hiç kımıldamamış. **a)** Ekibin defterine çizeceği üç ok nasıl olurdu? **b)** Bu seferde ivme için ne söylenir? **c)** "İvmesi sıfır" demek, "araç duruyor" demekle aynı şey midir? Cevabınızı iki cümlede ayırınız.

4 Depoda Frene Basan Araba FİZ.9.2.6-a

Denizli'de bir tekstil deposunda raylı yük arabası, koridorun sonuna gelmeden frene basıyor. Şekilde eşit zaman aralıklı üç andaki hız okları verilmiştir. **a)** Hızın büyüklüğü nasıl değişiyor? **b)** Kesikli kutuya ivme okunun yönünü yazınız: "hız oku ile aynı yön" mü, "zıt yön" mü? **c)** Yavaşlayan bir arabada ivme var mıdır? Cevabınızı ok uzunluklarıyla gerekçelendiriniz.

frene bastıktan sonraki üç an · eşit zaman aralığı



● → hız oku

● → ivme oku (henüz çizilmedi)

1 bölme = 15 km/h

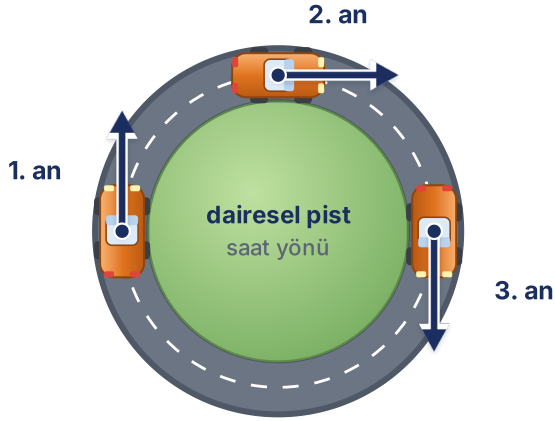
ivme okunun yönü:

?

üç ok da aynı ölçekle çizilmiştir

Ş.2 · frene bastıktan sonraki üç an · üç ok da aynı ölçekle çizilmiştir · mor ok henüz çizilmedi · 1 bölme = 15 km/h

Konya'daki velodromda bir bisikletçi dairesel pisti sabit süratle dönüyor; ölçüm göstergesi üç anda da aynı değeri gösteriyor ve şekildeki üç lacivert ok birebir eşit uzunluktadır. **a)** Hızın büyüklüğü değişti mi? **b)** Hızın yönü değişti mi? Kesikli kutuya yazınız. **c)** Buna göre bisikletçinin ivmesi var mıdır? İkinci kutuyu doldurup gerekçenizi yazınız.



gösterge üç anda da aynı değeri gösterdi

hızın yönü değişti mi?

?

ivmesi var mı?

?

üç ok birebir eşit uzunlukta çizilmiştir

Ş.3 · dairesel pistte üç an · üç lacivert ok birebir eşit uzunlukta çizilmiştir · 1 bölme = 15 km/h

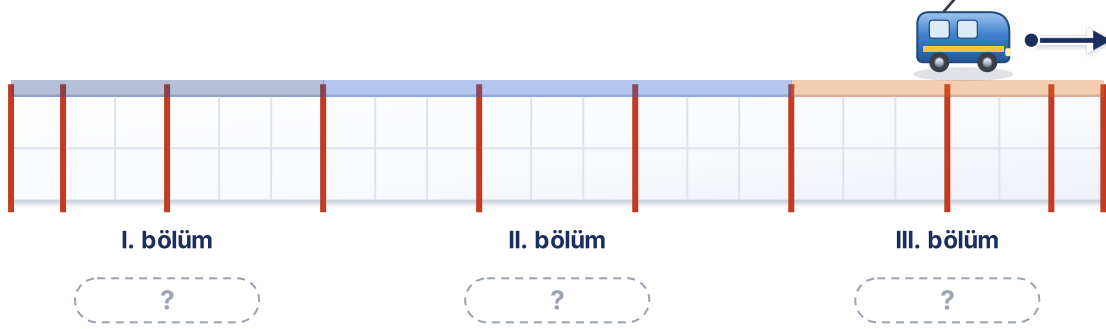
6

Bant İşaretleri Ne Söylüyor

KB2.7 · FİZ.9.2.6-a

Karabük'te bir vagon manevra hattında lokomotif vagonu iterken, hattın kenarına eşit zaman aralıklarında bant işaretleri konmuştur. Şekilde işaretler arası uzaklık üç bölümde farklıdır. **a)** Her bölüm için kesikli kutuya "büyüyor / aynı / küçülüyor" yazınız. **b)** Hangi bölümlerde ivme vardır? **c)** III. bölümde ivmenin yönü hız yönüyle aynı mıdır, zıt mıdır?

her işaret, eşit zaman aralığının sonunda konmuştur · lokomotif sağa doğru itiyor



1 kare = 15 m

kesikli kutulara "büyüyor / aynı / küçülüyor" yazınız

Ş.4 · üç bölümde işaret aralıkları · her işaret, eşit zaman aralığının sonunda konmuştur · kareleri sayınız · 1 kare = 15 m

7

Altı Kartı Dört Sepete Ayır FİZ.9.2.6-a

Kırıkkale'de bir lisenin fizik köşesine altı durum kartı ile dört sepet kartı asılmıştır. **a)** Her durum kartını ait olduğu sepete kalemle bağlayınız. **b)** Bağlarken kendinize sorduğunuz iki soruyu yazınız. **c)** Aynı sepete birden çok kart düştü mü? Düştüyse o kartların ortak yanını belirtiniz.

kırmızı ışıktaki frene basan servis	ivmesi yoktur
boş yolda göstergesi kımıldamayan tır	ivme hız ile aynı yönlü
sabit süratle dönen dönme dolap sepeti	ivme hızı zıt yönlü
yerinde bekleyen vinç kancası	yön değiştiği için ivmeli
rampada aşağı bırakılan kaykay	
dönemeci sabit süratle alan motosiklet	

bir sepete birden çok kart bağlanabilir · bağlama çizgilerini siz çizeceksiniz

Ş.5 · köşedeki durum ve sepet kartları · bir sepete birden çok kart bağlanabilir

8

Çizelgenin Son Sütunu KB2.7 · FİZ.9.2.6-b

Aynı fizik köşesindeki çizelgede dört durum için hızın büyüklüğü ve yönü önceden işlenmiş, ivme sütunu boş bırakılmıştır. **a)** Son sütunu "var" ya da "yok" diye doldurunuz. **b)** "Var" yazdığınız satırlarda değişen bilgi neydi? Satır satır belirtiniz. **c)** Çizelgeden tek cümlelik bir kural çıkarınız.

Durum	Hızın büyüklüğü	Hızın yönü	İvme var mı?
durakta bekleyen tramvay.	sıfır, sabit	yön yok	...
göstergesi sabit tır.	değişmiyor	değişmiyor	...
rampada bırakılan kaykay.	artıyor	değişmiyor	...
sabit süratle dönen bisikletçi.	değişmiyor	değişiyor	...

Ş.6 · dört durumun karşılaştırma çizelgesi · örnek durum çizelgesi · son sütuna yalnız "var" ya da "yok" yazınız

9

İki Ayrı Sıfır FİZ.9.2.6-b

Antalya'da bir kavşakta kırmızı ışıktaki bekleyen araç ile aynı şehrin düz çevre yolunda göstergesi hiç kimildamayan araç şekilde yan yana verilmiştir. a) Hangi panelde hızın kendisi sıfırdır? b) İki panelin ortak yanını kesikli kutuya yazınız. c) "İvmesi sıfır olan her araç durmuştur" cümlesini bu şekilde bakarak değerlendiriniz.

A · kırmızı ışıktaki duran araç

1. an = 2. an
• aynı yerde · ok çizilmez



B · göstergesi kimildamayan araç

1. an 2. an



iki ok birebir eşit uzunlukta

iki durumun ortak yanı:

?

1 bölme = 15 km/h

Ş.7 · iki panel yan yana · B panelindeki iki lacivert ok birebir eşit uzunluktadır · 1 bölme = 15 km/h

10

Panodaki Dört Cümleyi Onar E3.6 Analitik Düşünme

Muğla'da bir sürücü kursunun panosunda şu dört cümle yazılıdır: (1) "İvme hızın kendisiyle ilgilidir; hızı büyük olan aracın ivmesi de büyüktür." (2) "Yavaşlayan araçta ivme bulunmaz." (3) "Dönemeci sabit süratle alan aracın ivmesi sıfırdır." (4) "İvmesi sıfır olan araç mutlaka durmuştur." Dördünü de doğrusuyla yeniden yazınız ve her biri için bu kâğıttan bir şekil numarası gösteriniz.

11

Kaç Tanesinde İvme Var KB2.7 · FİZ.9.2.6-b

Bilecik'te bir okul servisinin gün içindeki 6 hareketi kaydedilmiştir. **a)** Bu 6 kayıttan **kaç tanesinde** ivme vardır? Her satırın karşısına "var" ya da "yok" yazıp sayıyı en alta yazınız. **b)** Seçtiklerinizin ortak özelliğini tek cümlede yazınız.

Kayıt	İvme var mı, yok mu?
durakta beklerken	
duraktan kalkarken	
düz yolda göstergesi kıımıldamadan giderken.	
daireysel kavşağı sabit süratle dönerken.	
okul önünde frene basarken.	
rampada aşağı doğru hızlanırken.	
Sayı	

12

Dört Şeklin Ortak Örüntüsü Beceri · FBAB10 · FİZ.9.2.6-a

Bu kâğıttaki dört şekle birlikte bakınız: Ş.1 (kalkış), Ş.2 (fren), Ş.3 (daireysel pist) ve Ş.7 (iki panel). **a)** Dördünde de tekrar eden üç ortak öge bulup adlandırınız. **b)** Ş.1, Ş.2 ve Ş.3'ü bir yana, Ş.7'yi öbür yana koyan ölçüt nedir? **c)** Bulduğunuz örüntüden tek cümlelik bir genelleme kurunuz: "Bir taşıtta ivme ... olduğunda vardır." diye tamamlayınız.

Sınıftaki beş öğrenci kendi mahallesinden birer durum getirdi. Her satır için ilk iki sütuna **değişti** ya da **değişmedi** yazın; üçüncü sütuna **var** ya da **yok** yazın. En alt satıra beş satırdan çıkan genel cümlelerinizi yazın.

Öğrencinin getirdiği durum	Hızın büyüklüğü	Hızın yönü	İvme
Yeşil ışıkta hareketlenen minibüs.	...	...	...
Bisiklet yolunda dümdüz ve aynı tempoda giden kurye.	...	...	...
Otoparkta yerinden kalkmayan otomobil.	...	...	...
Yuvarlak kavşağı hep aynı tempoda dönen çöp aracı.	...	...	...
Yavaşlayarak durağa yaklaşan otobüs.	...	...	...
Genel cümlem	...		

Sınıf dört kişilik gruplara ayrılacak ve her grup bir ivme durumunu sınıfın önünde canlandırıp anlatacak. **a)** Doğrusal hızlanma, doğrusal yavaşlama ya da yalnız yön değişiminden birini seçin; kendi mahallenizden gerçek bir durumu tek cümlede yazın. **b)** Dört rolü — hareketi yapan, süre tutan, anlatan, kayıt tutan — arkadaşlarınızın adına dağıtın. **c)** Sınıfa okuyacağınız iki cümlelik anlatım metnini yazın: birinci cümlede hangi bilginin değiştiğini (büyüklük / yön), ikinci cümlede ivmenin yönünü söyleyin. Hızlanma/yavaşlamada "hızla aynı / zıt" deyin; yalnız yön değişiminde iki andaki hız oklarını çizip "aynı / zıt" demeden değişen yönü açıklayın.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 12. soruda kurduğunuz genelleme cümlesini defterine geçirin. Gelecek hafta aynı hareketlere bir kez daha bakacağız; ama bu kez soru "ne değişti?" değil, "bu hareket hangi türden?" olacak.

Mini Test · İvme Var mı, Yok mu?

FİZ.9.2.6

15 soru · 20 dakika

Hiçbir soruda işlem yapmanız istenmemektedir; okların uzunluğunu ve yönünü karşılaştırınız. Hız okları lacivert, ivme okları mordur.

Yanlış doğruyu götürmez.

Ad-Soyad: _____

Sınıf: 9 - _____

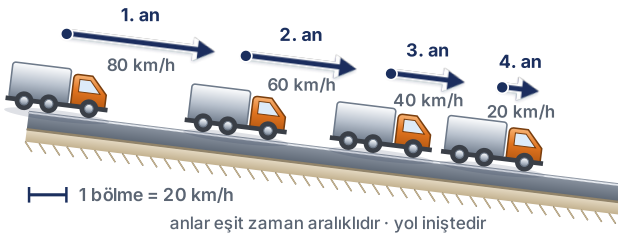
No: _____

Puan: _____

1 Dik İnişte Motor Freni

Artvin'de dik bir iniş yolunda ilerleyen yük aracı motor freniyle yavaşlatılmaktadır. Şekilde eşit zaman aralıklı dört andaki hız okları verilmiştir. Bu araç için hangisi doğrudur?

dört andaki hız okları · eşit zaman aralığı · iniş yolu

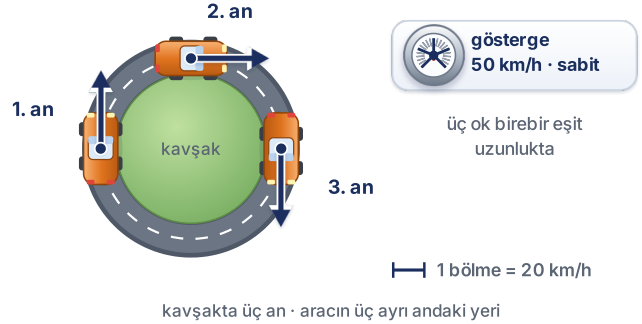


dört andaki hız okları · anlar eşit zaman aralıklıdır · 1 bölme = 20 km/h

- A) İvmesi sıfırdan farklıdır ve ivme oku hız okunun tersi yöne bakar
- B) İvmesi sıfırdır, çünkü araç hâlâ ilerlemektedir
- C) İvmesi sıfırdan farklıdır ve ivme oku hız okuyla aynı yöne bakar
- D) Yavaşlayan araçta ivmeden söz edilemez
- E) İvmesi vardır ama yönü belirsizdir, çünkü yol iniştedir

2 Dairesel Kavşak

Adana'da çevre yolundaki dairesel kavşağı bir tır, göstergesi hiç değişmeden dönmektedir. Şekilde üç andaki hız okları birebir eşit uzunlukta çizilmiştir. Buna göre hangisi doğrudur?



kavşakta üç an · gösterge: 50 km/h, sabit · 1 bölme = 20 km/h

- A) Hem sürati hem hızı değişmiştir
- B) Sürati sabit olduğu için ivmesi kesinlikle sıfırdır
- C) Sürati sabit olsa da hızın yönü değiştiği için ivmesi sıfırdan farklıdır
- D) İvme yalnız gösterge değişirse ortaya çıkar, burada ivme yoktur
- E) Dairesel yolda hızdan söz edilemez

3 Sürüş Pistinde Fren Denemesi

Aksaray'daki bir sürüş eğitim pistinde araç frene bastığı andan itibaren eşit zaman aralıklarında bulunduğu yer boyayla işaretlenmiştir. İşaretlere göre hangisi doğrudur?

frene basıldıktan sonra · boya işaretleri · eşit zaman aralığı



boya işaretleri · işaretler eşit zaman aralıklarındadır · 1 kare = 22 m

- A) Aralıklar farklı olsa da ivme sıfırdır
- B) İşaretler arası uzaklık küçüldüğüne göre hız artmıştır
- C) Aralıklar değiştiğine göre aracın yönü değişmiştir
- D) İşaretler arası uzaklık küçüldüğüne göre hız azalmıştır; ivme hareket yönünün tersinedir
- E) Bu işaretlerden hız hakkında hiçbir şey söylenemez

4 Panodaki Dört Kayıt

Manisa'da bir ulaşım panosunda dört taşıt kaydının iki sütunu önceden doldurulmuştur. Panoya göre hangi satırda ivme yoktur?

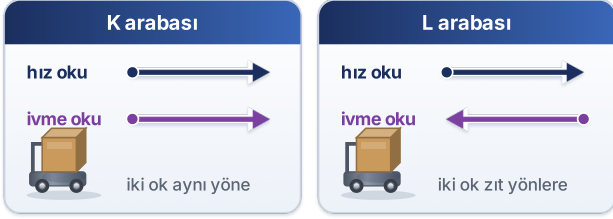
Kayıt	Büyüklük	Yön
frene basan minibüs	küçülür	değişmez
otoyolda sabit giden tır.	değişmez	değişmez
virajı sabit süratle alan otobüs.	değişmez	değişir
istasyondan kalkan tren.	büyür	değişmez

panodaki örnek kayıtlar · panonun iki sütunu

- A) Yalnız "frene basan minibüs" satırında
- B) Yalnız "otoyolda sabit giden tır" satırında
- C) Yalnız "virajı sabit süratle alan otobüs" satırında
- D) Yalnız "istasyondan kalkan tren" satırında
- E) Dört satırın hiçbirinde

5 Atölyedeki İki Taşıma Arabası

Kütahya'da bir porselen atölyesinde K ve L taşıma arabaları için ölçüm ekibi hem hız hem ivme okunu çizmiştir. Dört ok da aynı uzunluktadır. Buna göre hangisi doğrudur?



dört ok da aynı uzunlukta çizilmiştir · karar yalnız yönlere göre verilir

iki arabanın okları · hız oku lacivert, ivme oku mor ·
dört ok da aynı uzunlukta çizilmiştir

- A) İkisi de yavaşlar B) K yavaşlar, L hızlanır
C) İkisi de hızlanır D) K hızlanır, L yavaşlar
E) İkisinin de hızı sabit kalır

7 Fen Kulübünün Kartları

Sivas'ta bir fen kulübü dört durum kartını üç sepete dağıtmak istiyor. Kartların doğru eşleştirmesi hangi seçenekte verilmiştir?



kartlar karışık dizilmiştir

kartlar ve sepetler · kartlar karışık dizilmiştir

- A) 1-a, 2-a, 3-b, 4-c B) 1-a, 2-b, 3-c, 4-a
C) 1-c, 2-a, 3-b, 4-b D) 1-b, 2-c, 3-a, 4-a
E) 1-b, 2-a, 3-a, 4-c

6 Bantta İlerleyen Kaya Parçası

Muğla'da bir maden sahasındaki konveyör bandı üzerindeki kaya parçasının yeri eşit zaman aralıklarında işaretlenmiştir; bant düz bir hat üzerindedir ve bandın göstergesi hiç değişmemiştir. Kaya parçası için hangisi doğrudur?



eşit aralıklı işaretler · gösterge hiç değişmedi · 1 kare = 22 m

- A) Hız vektörü değişmediği için ivmesi sıfırdır
B) Sürekli ilerlediği için ivmesi sıfırdan farklıdır
C) Hızı sıfır olduğu için ivmesi de sıfırdır
D) İvmesi vardır ama yönü hareket yönüne diktir
E) Eşit aralıklar hızın arttığını gösterir

9

Aşağı İnen Asansör

İzmir'de bir iş merkezinin asansörü üst kattan kalkıp düz aşağı inmeye başlıyor; kabinin göstergesi 0,5 m/s değerinden 1,5 m/s değerine yükseliyor. Kabin bu sırada yalnız aşağı gidiyor. Buna göre hangisi doğrudur?

- A) Hızın büyüklüğü arttığı için ivme vardır ama yönü yukarıdır (hıza zıt)
- B) Hızın büyüklüğü arttığı için ivme vardır ve ivme hız yönündedir (aşağı)
- C) Kabin yön değiştirmedeği için ivmesi sıfırdır
- D) Aşağı inen cisimde ivme daima yukarıdır, çünkü ivme harekete terstir
- E) İvme, göstergedeki büyük değere eşittir: 1,5 m/s

11

Deftere Yazılan Tek Sayı

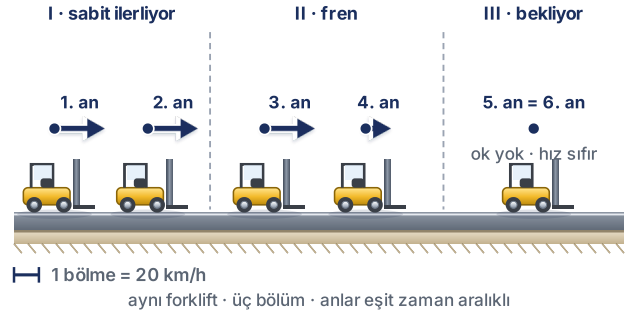
Yalova'da bir teknik lisenin ölçüm defterine bir aracın ivmesi için yalnızca bir sayı yazılmış, başka bir bilgi eklenmemiştir. Bu kayıt için hangisi doğrudur?

- A) Kayıt eksiktir; ivme vektörel olduğu için yön bilgisi de yazılmalıdır
- B) Kayıt tamdır; ivme skaler olduğu için tek sayı yeterlidir
- C) Kayıt eksiktir; ivme için alınan yol da yazılmalıdır
- D) Kayıt yanlıştır; ivme sayıyla ifade edilemez
- E) Kayıt tamdır, çünkü ivmenin yönü daima hareket yönüdür

8

Limandaki Forklift

Ordu'da liman sahasındaki bir forklift önce göstergesi hiç değişmeden dümdüz ilerliyor (I), sonra frene basıp yavaşlıyor (II), sonunda durup bekliyor (III). Şekilde üç bölümün eşit zaman aralıklı hız okları verilmiştir. Hangi bölümlerde ivme sıfırdır?



aynı forklift - üç bölüm - III. bölümde ok çizilmemiştir (hız sıfır) - 1 bölme = 20 km/h

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) I ve III
- E) I, II ve III

10

Kurstaki İddia

Çorum'da bir sürücü kursunda kursiyer, "ivmesi sıfır çıkan bir taşıt kesinlikle hareketsizdir" diyor. Bu iddia için hangisi doğrudur?

- A) İddia değerlendirilemez, çünkü aracın yönü verilmemiştir
- B) Doğrudur; ivme sıfırda araç kesinlikle hareketsizdir
- C) Doğrudur, çünkü ivme hızın kendisidir
- D) Yanlıştır; ivmesi sıfır olan araç mutlaka yavaşlıyordur
- E) Yanlıştır; hız vektörü hiç değişmeden ilerleyen aracın da ivmesi sıfırdır

13 İvme Neyin Değişimidir

İvme, bir cismin hangi niceliğindeki değişimle doğrudan ilgilidir?

- A) Sürat — yalnızca büyüklüğü
- B) Alınan yol
- C) Hız — büyüklüğü ve/veya yönü
- D) Kütle
- E) Referans noktası

15 Üç Yargı

İvme üzerine verilen üç yargıdan hangileri doğrudur?

I. Hızı büyük olan cismin ivmesi de mutlaka büyüktür. II. Yönün değişmesi de bir hız değişimidir. III. Yavaşlayan bir cismin ivmesi sıfır değildir.

- A) I ve II
- B) Yalnız I
- C) II ve III
- D) I, II ve III
- E) Yalnız II

12 Kulüpteki Genelleme

Batman'da bir fizik kulübünde bir öğrenci, "ivmenin yönü daima hareket yönünün tersidir" diye genelliyor. Bu genelleme için hangisi doğrudur?

- A) Doğrudur; ivme her zaman hareketi engeller
- B) Yanlıştır; hızlanan bir araçta ivme hareket yönündedir
- C) Doğrudur, çünkü ivme yalnız fren yaparken oluşur
- D) Yanlıştır; ivmenin yönü her zaman hareket yönüyle aynıdır
- E) Genelleme değerlendirilemez, çünkü ivmenin yönü yoktur

14 Altı Durum

Aşağıda verilen 6 kayıttan kaç tanesinde ivme sıfırdır?

istasyonda bekleyen vagon · virajı sabit süratle dönen otobüs · otoyolda göstergesi hiç kılmıdamayan tır · kalkışta hız kazanan uçak · sabit hızla inen asansör · frene basan minibüs

- A) 5
- B) 2
- C) 4
- D) 1
- E) 3

Bağlam Temelli Sorular · Okların Peşinde

FİZ.9.2.6

KB2.7 Karşılaştırma

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

OB4 Görsel Okuryazarlık

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Puan:

Her bağlamda gerçek bir yer ve gerçek bir kayıt var; sorulan şey **hesap değil**, okların uzunluğuna ve yönüne bakıp ivme olup olmadığını, varsa yönünü söylemektir. Bütün sayılar hazır verilmiştir; hiçbir bölme yapılmaz. Hız okları **lacivert**, ivme okları **mordur**.

BAĞLAM 1 · ANKARA-KONYA HATTINDA YÜKSEK HIZLI TREN

Ankara-Konya yüksek hızlı tren hattında bir tren istasyondan kalkıyor. Makinist kabinindeki stajyer, hattın düz olan üç bölümünde **eşit zaman aralıklarıyla** göstergeyi okuyup her okumayı bir lacivert okla kaydediyor. **A · Kalkış:** 20 · 40 · 60 km/h. **B · Düz kesim:** gösterge uzun süre **250 km/h**'ta hiç kılmıdamıyor; hat dümdüz. **C · Konya'ya yaklaşma:** 60 · 40 · 20 km/h. Tren bu üç bölümde hiç dönmüyor.



1 bölme = 20 km/h · her an arası eşit süre

şematiktir, ölçekli değildir · hız okları lacivert

kalkış, düz kesim ve yaklaşma · anlar eşit zaman aralıklı · 1 bölme = 20 km/h · şematiktir, ölçekli değildir

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Kalkış Bölümü FİZ.9.2.6-a

A bölümündeki üç ok için hangisi doğrudur?

- A) İvme yoktur; hat düz olduğu için yön değişmemiştir
- B) İvme vardır ve yönü hızla zıttır; ivme her zaman harekete terstir
- C) İvme vardır ve yönü hızla aynıdır; ardışık oklar uzamaktadır
- D) İvme yoktur; tren bu bölümde henüz yavaş gitmektedir
- E) İvme, 3. andaki değere eşittir: 60 km/h

3 Kaç Tanesi Doğru? FİZ.9.2.6-b

Aşağıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur?

I. C bölümünde oklar kısaltıldığına göre ivme vardır ve yönü hızla zıttır. · II. B bölümünde ivme sıfırdır. · III. A ve C bölümlerinde ivmenin yönü aynıdır. · IV. A bölümünde 3. andaki hız daha büyük olduğu için o anda ivme de daha büyüktür.

- A) 3
- B) 1
- C) 4
- D) 2
- E) 0

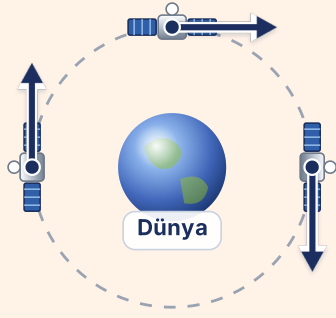
2 Düz Kesim FİZ.9.2.6-b

B bölümünde gösterge 250 km/h'ta sabitken tren için hangisi doğrudur?

- A) Hızı büyüktür ama ivmesi sıfırdır; hız vektörü değişmemektedir
- B) Hızı büyük olduğu için ivmesi de büyüktür
- C) İvmesi sıfır olduğu için tren durmuş sayılır
- D) İvmesi vardır ve hız yönündedir, çünkü tren ilerlemektedir
- E) İvmesi vardır, çünkü düz kesim çok uzundur

BAĞLAM 2 · TUA YER İSTASYONUNUN İKİ KAYDI

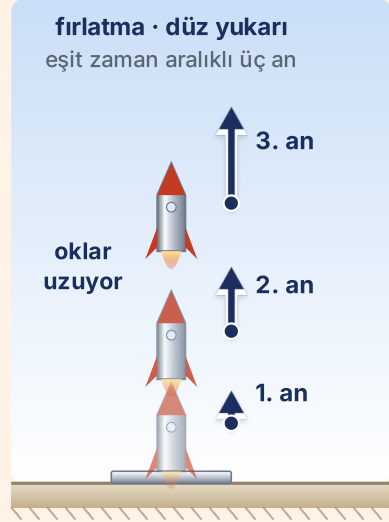
Türkiye Uzay Ajansı'nın (TUA) Ankara'daki yer istasyonu iki hareketi izliyor. **Uydu:** bir haberleşme uydusu Dünya çevresinde **dairesel** yörüngede dönüyor; sürati **hiç değişmiyor**. İstasyon, eşit zaman aralıklı üç anda uydunun hız okunu çiziyor: üç ok birebir eşit uzunlukta, üç ayrı yönde. **Roket:** aynı istasyon, o uyduyu taşıyan roketin fırlatma kaydını da saklıyor: roket düz yukarı yükselirken eşit zaman aralıklı üç andaki hız okları giderek uzuyor.



uydu · dairesel yörünge · sürat sabit

üç ok eşit uzunlukta, üç ayrı yön

şematiktir, ölçekli değildir



dairesel yörüngede uydu · düz yukarı hızlanan roket · anlar eşit zaman aralıklı · şematiktir, ölçekli değildir

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Yörüngedeki Uydu FİZ.9.2.6-b

Sürati hiç değişmeyen uydu için hangisi doğrudur?

- A) İvmesi sıfırdır, çünkü sürati sabittir
- B) Hızının yönü değiştiği için ivmesi vardır; burada "hızla aynı / zıt yönlü" denmez
- C) İvmesi vardır ve hızla aynı yönlüdür, çünkü uydu hep ilerlemektedir
- D) İvmesi vardır ve hıza zıt yönlüdür, çünkü ivme daima harekete terstir
- E) Hızından söz edilemez, çünkü yörünge daireseldir

5 Fırlatma Kaydı FİZ.9.2.6-a

Düz yukarı yükselen roketin uzayan okları için hangisi doğrudur?

- A) İvme yoktur; roket dümdüz gitmekte, yönü değişmemektedir
- B) İvme vardır ve aşağı yönlüdür; ivme daima harekete terstir
- C) İvme, 3. andaki hız okunun kendisidir
- D) İvme yalnız yön değişince ortaya çıkar; burada ivme yoktur
- E) İvme vardır ve yukarı yönlüdür; hızın büyüklüğü artmaktadır

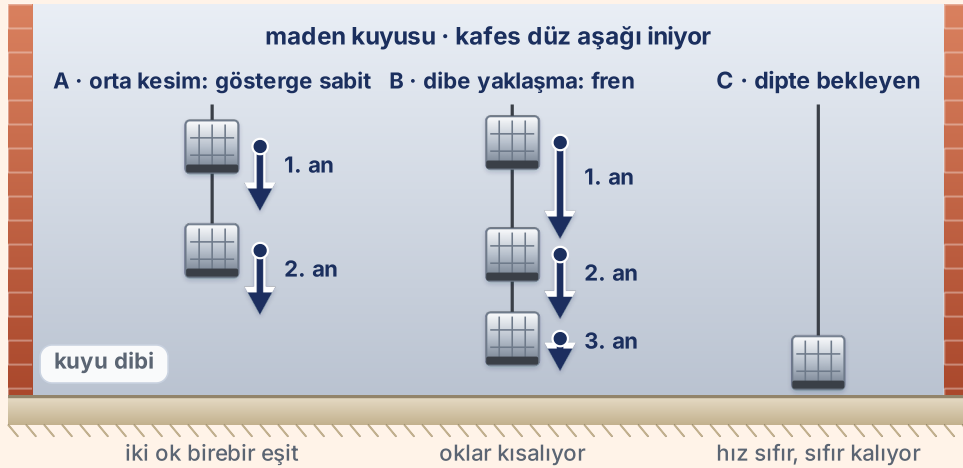
Aşağıda verilenlerden **kaç tanesi** doğrudur?

I. Uydunun sürati sabit olduğuna göre hızı da sabittir. · II. Roketin ardışık okları uzadığına göre hızının büyüklüğü artmaktadır. · III. Uydunun da roketin de ivmesi vardır. · IV. Roket için ivme hızla aynı yönlüdür; uydu için "aynı / zıt" dili kullanılmaz.

- A) 3 B) 1
C) 4 D) 2
E) 0

BAĞLAM 3 · ZONGULDAK'TA MADEN KUYUSU ASANSÖRÜ

Zonguldak'ta bir taşkömürü ocağının kuyusunda madencileri taşıyan kafes **düz aşağı** iniyor. Kuyu başındaki operatör, kafesin hız okunu eşit zaman aralıklarıyla kaydediyor. **A · Orta kesim:** gösterge sabit; iki ok birebir eşit uzunlukta, ikisi de aşağı. **B · Dibe yaklaşma:** fren devrede; üç ok giderek kısalıyor, üçü de aşağı. **C · Kuyu dibi:** kafes dipte bekliyor; hızı sıfır ve sıfır kalıyor.



1 bölme = 1 m/s · anlar eşit zaman aralıklı

şematiktir, ölçekli değildir

orta kesim, dibe yaklaşma ve dipte bekleme · anlar eşit zaman aralıklı · 1 bölme = 1 m/s · şematiktir, ölçekli değildir

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Orta Kesim ile Kuyu Dibi FİZ.9.2.6-b

A bölümündeki inen kafes ile C bölümündeki bekleyen kafes birlikte değerlendirildiğinde hangisi doğrudur?

- A) Yalnız dipte bekleyen kafesin ivmesi sıfırdır
- B) Yalnız inen kafesin ivmesi sıfırdır
- C) İkisinin de ivmesi sıfırdır; biri hareket hâlinde, öteki durağandır
- D) İnen kafesin ivmesi vardır, çünkü hızı sıfırdan büyüktür
- E) İkisinin de ivmesi vardır, çünkü kuyu çok derindir

8

Dibe Yaklaşırken FİZ.9.2.6-a

B bölümünde kısalan üç ok için hangisi doğrudur?

- A) İvme vardır ve aşağı yönlüdür; kafes aşağı gittiği için ivme de aşağıdır
- B) İvme vardır ve yukarı yönlüdür; hızın büyüklüğü azaldığı için ivme hıza zıttır
- C) İvme yoktur, çünkü kafes hâlâ aşağı inmektedir
- D) İvme yoktur, çünkü kafesin yönü değişmemiştir
- E) Kısalan ok ivmenin azaldığını gösterir; ivme hızın kendisidir

Etkinlik · Üç Anın Fotoğrafı

FİZ.9.2.6-a

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.7 Karşılaştırma

Üçlü çalışma

Gereken: kitap yığını, oluk ya da düz bir tahta, bilye, maskeleme bandı, cetvel

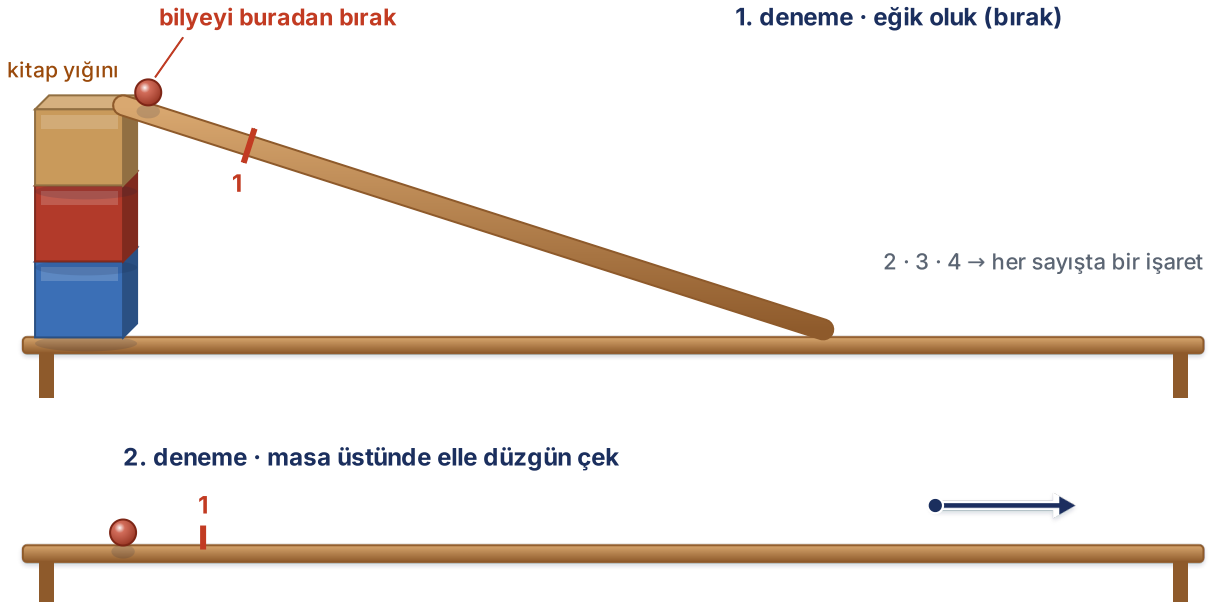
Ad-Soyad: _____

Eşlerin: _____

Sınıf: 9 - _____

Tarih: _____

Bu föyde **tek bir bölme işlemi yok**. Bir arkadaşın yüksek sesle saniye sayacak, öteki her sayışta bilyenin bulunduğu yeri bantla işaretleyecek. Sonra yalnızca işaretler arası uzaklıklara bakıp hızın değişip değişmediğine karar vereceksin.



Ş.F · eğik oluk (1. deneme) ve masa yüzeyi (2. deneme) · her işaret eşit zaman aralığında konur · kroki ölçekli değildir · işaretlerin yerini siz koyacaksınız

1

Düzenegi Kur 6 dk

Oluğu (ya da düz tahtayı) bir ucu kitap yığınınına dayalı, **uzun ve az eğimli** yerleştirin; oluğun alt ucu masa yüzeyine yumuşak bir geçişle inmelidir. Bilyeyi hep aynı noktadan, oluğun üst ucundan bırakacaksınız. Bir arkadaş yüksek sesle "bir — iki — üç — dört" diye eşit aralıklarla sayacak, öteki her sayışta bilyenin geçtiği yeri **oluğun kenarına** bantla işaretleyecek.

2

İki Deneme Yap 10 dk

1. deneme — bırak: Bilyeyi oluğun üst ucundan bırakın; her sayışta bilyenin olduğu yeri oluğun kenarına işaretleyin, dört işaret koyun. **2. deneme — elle çek:** Aynı bilyeyi masa üstünde düz bir çizgi boyunca hep aynı tempoyla parmağınızla düzgünce çekin ve yine dört işaret koyun. Her denemeden sonra bandı sökmeden çizelgeyi doldurun.

Bakılan şey	1. deneme (bırakılan bilye)	2. deneme (elle düzgün çekilen bilye)
1 → 2 arası uzaklık (cetvelle)		
2 → 3 arası uzaklık (cetvelle)		
3 → 4 arası uzaklık (cetvelle)		
Aralıklar nasıl gidiyor? (büyüyor / küçülüyor / aynı)		
Hızın büyüklüğü ne yapıyor? (artıyor / azalıyor / değişmiyor)		
İvme var mı? (var / yok)		
Varsa ivme oku hangi yöne bakar? (aynı yön / zıt yön)		

3

İki Sütunu Karşılaştır 14 dk

a) İki sütun hangi satırda ilk kez ayrıldı? O satırı yaz, sebebini bir cümleyle açıkla. **b)** Hiçbir sayıyı bölmediniz; yine de "hızı artıyor" diyebildiniz. Bunu size söyleyen şey neydi? **c)** 2. denemede bilye hiç durmadı, sürekli ilerledi. Yine de bir büyüklüğü sıfır çıktı. Hangisi ve niçin?

Zorlandığım yer: ☐ işaretleri eşit zaman aralığında koymak ☐ aralıklardan hız değişimini okumak ☐ sıfır çıkan büyüklüğü adlandırmak ☐ zorlanmadım

Çıkış sorusu: Masa yüzeyine hiç dokunmadan, yalnız bilyenin gittiği yolu değiştirerek "büyüklük değişmesin, ivme yine olsun" durumunu nasıl kurarsınız? Bir yapışkan kâğıda yazıp tahtaya yapıştırın. 2. adımdaki çizelge, ÇK 6'daki bant işaretlerinin ve ÇK 11'deki sayımın senin elinle alınmış hâlidir.